

Classificação de Dados no QGIS para Iniciantes

Simbologia Graduada, Métodos Estatísticos e Boas Práticas Cartográficas

Como criar mapas temáticos corretamente e escolher o método de classificação adequado

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre Classificação de Dados, "Classificação de Dados no QGIS para Iniciantes: Simbologia Graduada, Métodos Estatísticos e Boas Práticas Cartográficas", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O que é um mapa temático?

Um mapa temático é um mapa criado para representar um **fenômeno específico**. Diferente de um mapa base, que apenas mostra localização, o mapa temático revela padrões espaciais.

Mapa Base

Mostra localização de elementos geográficos — ruas, rios, limites administrativos.

Mapa Temático

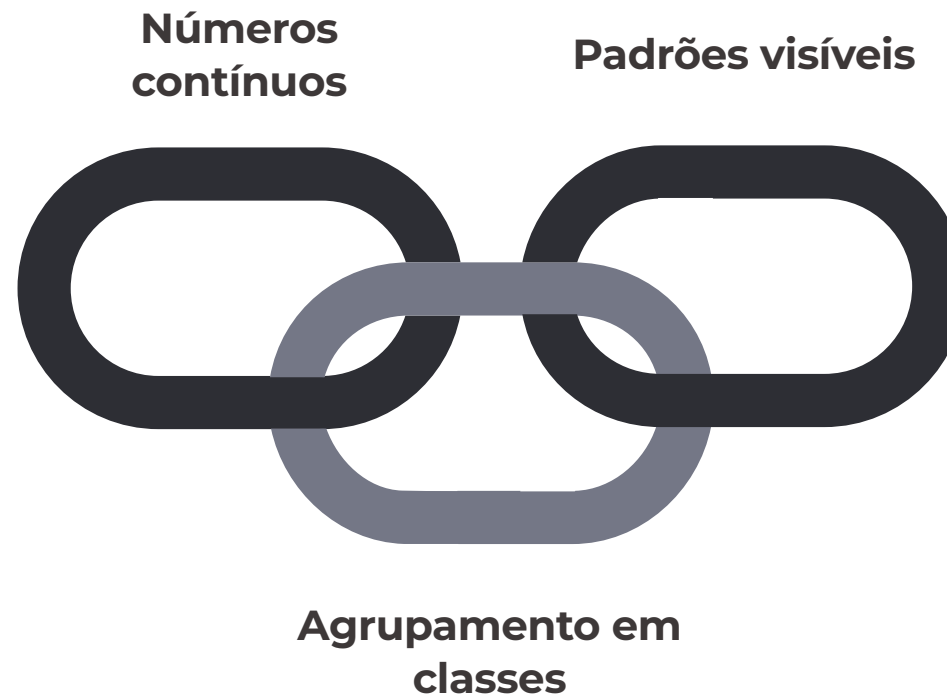
Mostra padrões espaciais de um fenômeno específico, como renda, densidade ou temperatura.

- Renda
- Densidade populacional
- Desigualdade
- Acessibilidade
- Temperatura

O objetivo do mapa temático é revelar padrões territoriais.

O que significa classificar dados?

Classificar significa **transformar números contínuos em grupos interpretáveis**. Sem classificação, temos milhares de números difíceis de interpretar. Com classificação, padrões tornam-se visíveis.



O exemplo clássico é a renda mensal: valores brutos como R\$ 847, R\$ 1.230, R\$ 4.500 se tornam grupos como R\$ 0–1.000, R\$ 1.000–3.000, R\$ 3.000–6.000 e R\$ 6.000+.

Classificar ajuda nosso cérebro a interpretar informações complexas.

Por que classificamos dados?

A classificação é uma etapa fundamental na criação de mapas temáticos. Ela transforma números brutos em interpretação espacial.

Simplificar a leitura

Reduz a complexidade dos dados para facilitar a compreensão visual.

Revelar padrões

Torna visíveis tendências e concentrações espaciais que seriam invisíveis nos dados brutos.

Comparar regiões

Permite identificar diferenças e semelhanças entre territórios distintos.

Identificar desigualdades

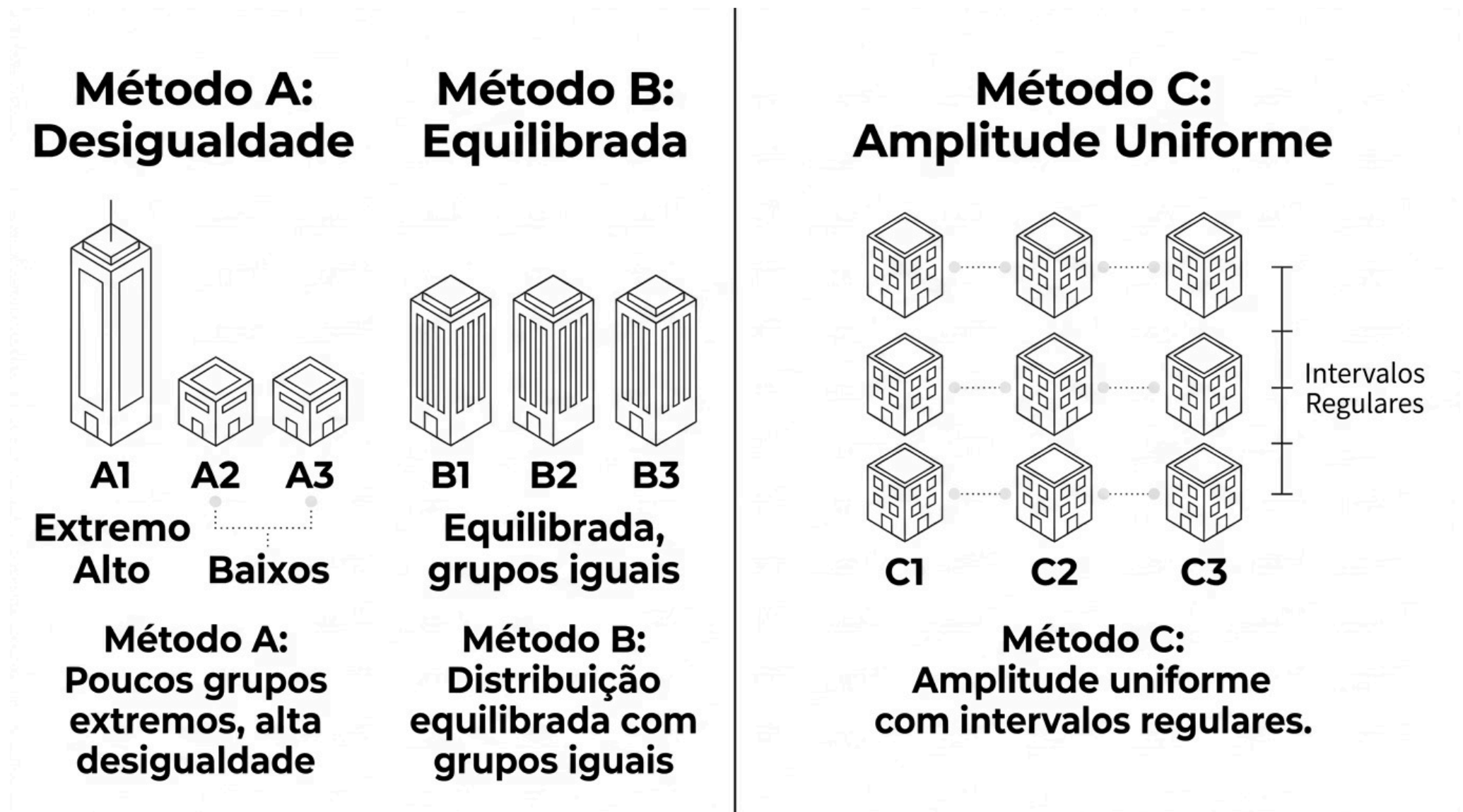
Evidencia contrastes territoriais importantes para análise urbana e social.



Classificação transforma números em interpretação espacial.

O mesmo dado pode gerar mapas completamente diferentes

Este é um dos conceitos mais importantes da cartografia temática. Dependendo do método escolhido, o mesmo conjunto de dados pode parecer **mais desigual**, **mais homogêneo** ou **mais concentrado**.



⚠ Um mapa mal classificado pode induzir conclusões equivocadas sobre o território.

O método de classificação influencia diretamente a interpretação do mapa.

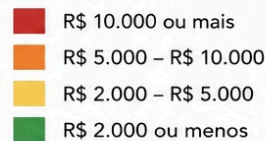
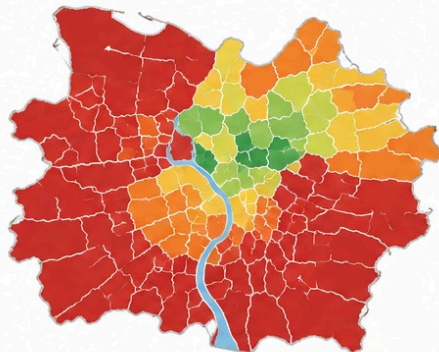
O mesmo dado pode gerar mapas completamente diferentes

O mesmo dado pode gerar mapas completamente diferentes

Exemplo: Renda média domiciliar (em R\$) de setores censitários da mesma cidade
(mesmos dados, três classificações diferentes)

Método A: Desigualdade

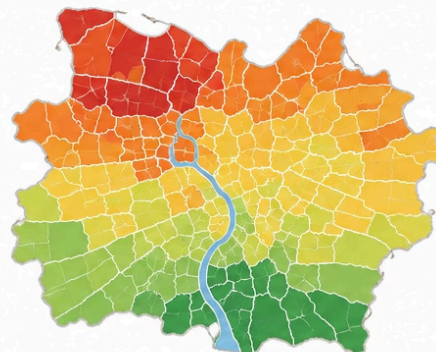
Poucos grupos extremos,
alta desigualdade



Interpretação: A cidade parece muito desigual, com áreas ricas e pobres bem separadas.

Método B: Equilibrada

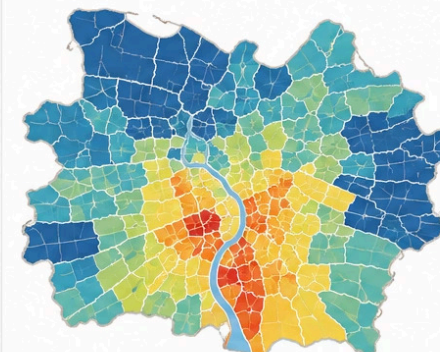
Distribuição equilibrada
com grupos iguais



Interpretação: A cidade parece ter um padrão gradual de renda, com transições mais suaves.

Método C: Amplitude Uniforme

Amplitude uniforme
com intervalos regulares



Interpretação: A cidade parece ter muitos contrastes locais e variações dentro de todas as áreas.



Conclusão: O método de classificação influencia diretamente a interpretação do mapa.
O mesmo dado pode contar histórias totalmente diferentes.

O que você aprenderá?

Neste tutorial completo sobre classificação de dados no QGIS, você dominará os principais métodos estatísticos e as boas práticas cartográficas.



Simbologia Graduada

Fundamentos da representação visual por gradação de cores.



Quantis (Quantile)

Divisão em grupos com igual número de observações.



Desvio Padrão

Classificação em relação à média estatística.



Natural Breaks (Jenks)

Agrupamento por quebras naturais nos dados.



Intervalo Igual

Divisão em intervalos de tamanho matematicamente igual.



Boas Práticas Cartográficas

Número ideal de classes, cores e erros a evitar.

Vamos começar entendendo como o QGIS classifica os dados.

O que é simbologia graduada?

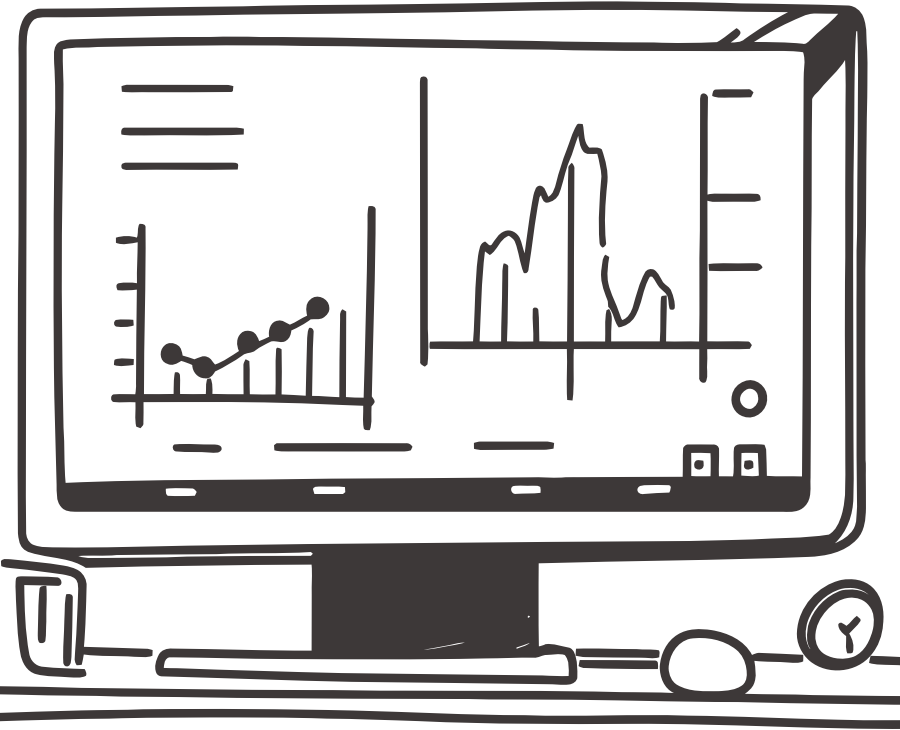
A simbologia graduada **transforma números em grupos visuais**, utilizando gradações de cor para representar a intensidade de um fenômeno espacial. É a base dos mapas coropléticos.

Como funciona

- Áreas com **maior valor** recebem cores mais fortes
- Áreas com **menor valor** recebem cores mais claras
- A gradação visual comunica intensidade de forma intuitiva

Muito utilizada para

- Renda
- População
- Densidade
- Indicadores sociais



Simbologia graduada é a base dos mapas coropléticos.

Onde classificar dados no QGIS?

Para acessar a simbologia graduada no QGIS, siga o caminho abaixo. O processo é simples e intuitivo.

1

Clique direito na camada

Selecione a camada desejada no painel de camadas.

2

Propriedades

Acesse as propriedades da camada no menu de contexto.

3

Simbologia → Graduado

Selecione o tipo de simbologia **Graduado**.

4

Classificar

Escolha variável, método, número de classes e clique em **Classificar**.



Caminho completo: **Propriedades da Camada → Simbologia → Graduado → Classificar**

Simbologia no QGIS

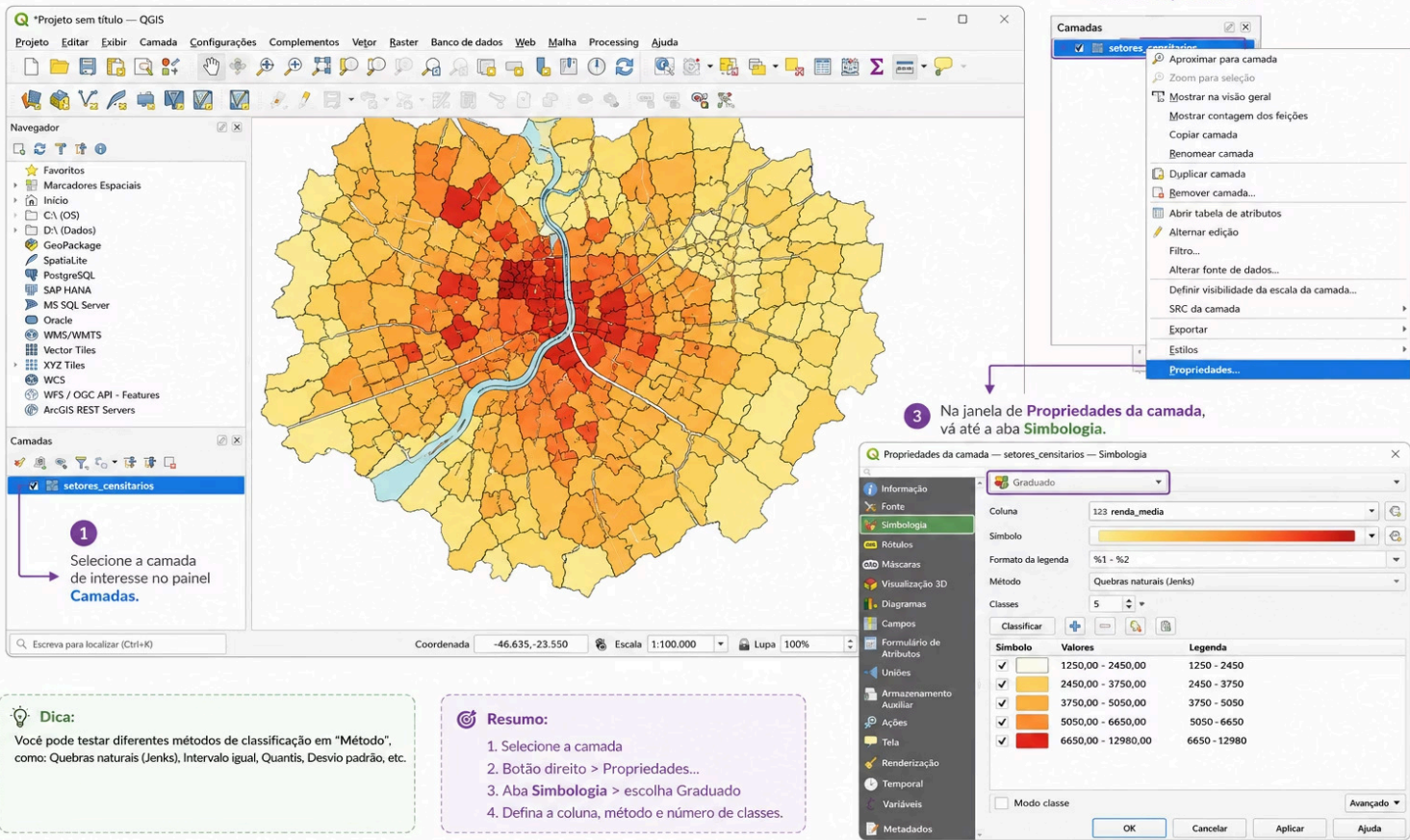
QGIS: Como abrir a simbologia e selecionar a opção Graduado

Vamos classificar um dado (ex.: **renda_media**) usando a simbologia **Graduado**.

1 Selecione a camada de interesse no painel **Camadas**.

2 Clique com o botão direito na camada e vá em **Propriedades...**

3 Na janela de **Propriedades da camada**, vá até a aba **Simbologia**.



Dica: Você pode testar diferentes métodos de classificação em "Método", como: Quebras naturais (Jenks), Intervalo igual, Quantis, Desvio padrão, etc.

Resumo:

1. Selecione a camada
2. Botão direito > Propriedades...
3. Aba **Simbologia** > escolha **Graduado**
4. Defina a coluna, método e número de classes.

Propriedades da camada — setores_censitarios — Simbologia

Coluna: 123 renda_media

Simbologia: Graduado

Formato da legenda: %1 - %2

Método: Quebras naturais (Jenks)

Classes: 5

Simbolo	Valores	Legenda
☒	1250,00 - 2450,00	1250 - 2450
☒	2450,00 - 3750,00	2450 - 3750
☒	3750,00 - 5050,00	3750 - 5050
☒	5050,00 - 6650,00	5050 - 6650
☒	6650,00 - 12980,00	6650 - 12980

☐ Modo classe

OK Cancelar Aplicar Ajuda

Os 4 elementos da classificação

Todo mapa graduado é construído sobre quatro elementos fundamentais. O equilíbrio entre eles determina a qualidade do mapa final.



1. Variável

O dado analisado — renda, densidade, percentual de idosos, etc.



2. Método

Como dividir os grupos — Jenks, Quantis, Equal Interval, etc.



3. Número de classes

Quantos grupos existirão — geralmente entre 5 e 7.



4. Cores

Como comunicar visualmente — sequencial, divergente ou categórica.

Bons mapas dependem do equilíbrio entre esses quatro elementos.

Classificação da Simbologia no QGIS

Os 4 elementos da classificação na janela de Simbologia do QGIS

Na simbologia Graduado, os quatro elementos que definem a classificação ficam na seção principal da janela.

1 Variável
Define o dado que será representado no mapa.
Ex.: renda_media, densidade, percentual_idosos, etc.

2 Método
Define como os valores serão divididos em grupos (classes).
Ex.: Quebras naturais (Jenks), Quantis, Intervalo igual, Desvio padrão, etc.

3 Número de classes
Define quantos grupos (classes) serão criados.
Geralmente entre 5 e 7.

4 Cores
Define como os grupos serão representados visualmente.
Inclui a paleta de cores e a atribuição de uma cor para cada classe (sequencial, divergente ou categórica).

Símbolo	Valores	Legenda
☒ [Amarelo claro]	1250,00 - 2450,00	1250 - 2450
☒ [Amarelo]	2450,00 - 3750,00	2450 - 3750
☒ [Laranja claro]	3750,00 - 5050,00	3750 - 5050
☒ [Laranja]	5050,00 - 6650,00	5050 - 6650
☒ [Vermelho]	6650,00 - 12980,00	6650 - 12980



Resumo: um mapa graduado é resultado das escolhas feitas nesses quatro elementos.
Alterar qualquer um deles pode gerar mapas com mensagens e interpretações totalmente diferentes.

O que é uma classe?

Uma classe é um **grupo de valores semelhantes** agrupados dentro de um intervalo definido. Classificar significa agrupar valores para revelar padrões espaciais.

Exemplo: Densidade Populacional

Classe 1

0 – 100 hab/km²

Classe 2

100 – 500 hab/km²

Classe 3

500 – 1.000 hab/km²

Classe 4

1.000 – 5.000 hab/km²

Classe 5

5.000+ hab/km²

Função das classes

As classes simplificam a interpretação ao reduzir a complexidade dos dados contínuos em grupos discretos e visualmente distinguíveis.

Sem classes: milhares de valores únicos.

Com classes: padrões territoriais claros.

Classificar significa agrupar valores para revelar padrões.

Principais métodos de classificação

O QGIS oferece diferentes formas de dividir os dados em classes. Cada método possui características estatísticas distintas e é mais adequado para determinados tipos de dados e objetivos.

Método	Princípio	Melhor uso
Natural Breaks (Jenks) Quebras Naturais	Agrupa valores semelhantes, separa diferentes	Padrões reais nos dados
Quantile (Quantis)	Igual número de observações por classe	Comparação territorial
Equal Interval Intervalo Igual	Intervalos de tamanho igual	Variáveis contínuas homogêneas
Standard Deviation Desvio Padrão	Classifica os dados a partir de sua distância em relação à média	Identificar extremos
Pretty Breaks Quebras Suaves	Intervalos arredondados e legíveis	Comunicação simples

 Qual deles devo usar? Depende do dado e da pergunta da pesquisa.

Métodos de Classificação

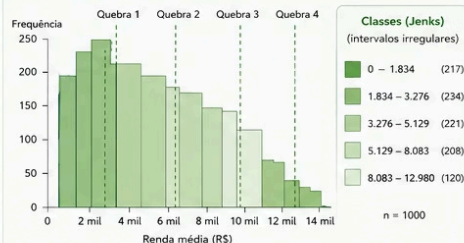
Exemplos dos principais métodos de classificação no QGIS

Mesmos dados, 5 métodos diferentes = classificações diferentes

i Dados usados em todos os exemplos: renda média domiciliar (R\$) de setores censitários de uma cidade (n = 1000)

1 Natural Breaks (Jenks) – Quebras Naturais

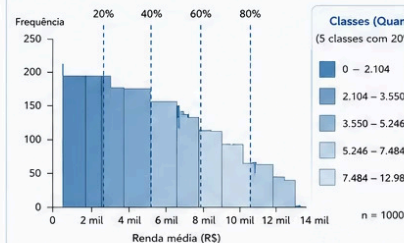
Agrupar valores semelhantes e separar diferentes.
Minimiza a variância dentro das classes e maximiza entre as classes.



✓ **Melhor uso:** padrões reais nos dados, quando existem agrupamentos naturais.

2 Quantile (Quantis)

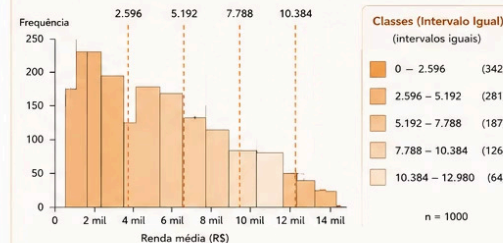
Divide os dados em classes com o mesmo número de observações.



✓ **Melhor uso:** comparação entre áreas, indicadores sociais (mesmo número de unidades por classe).

3 Equal Interval (Intervalo Igual)

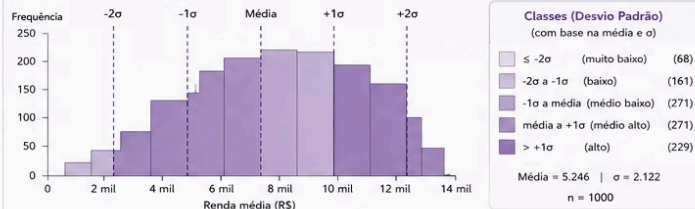
Cria classes com intervalos de tamanho igual entre o valor mínimo e máximo.



✓ **Melhor uso:** variáveis contínuas e homogêneas, quando não há agrupamentos claros.

4 Standard Deviation (Desvio Padrão)

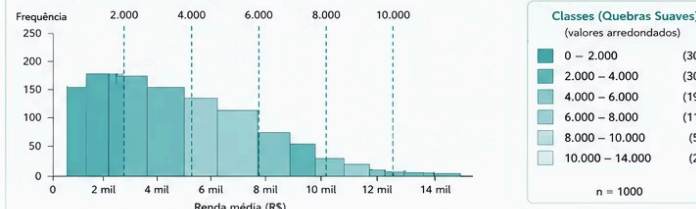
Cria classes com base na distância em relação à média (usando múltiplos do desvio padrão).



✓ **Melhor uso:** identificar valores extremos (muito altos ou muito baixos).

5 Pretty Breaks (Quebras Suaves)

Cria intervalos "arredondados" e legíveis para melhor comunicação, usando números fáceis de entender.



✓ **Melhor uso:** comunicação clara e mapas para o público geral.



Importante: o método de classificação escolhido influencia diretamente a interpretação do mapa. O mesmo conjunto de dados pode contar histórias diferentes.

Natural Breaks (Jenks)

O método Quebras Naturais, desenvolvido por George Jenks, é um dos mais utilizados em cartografia temática. Ele procura **agrupar valores semelhantes** e **separar valores muito diferentes**.

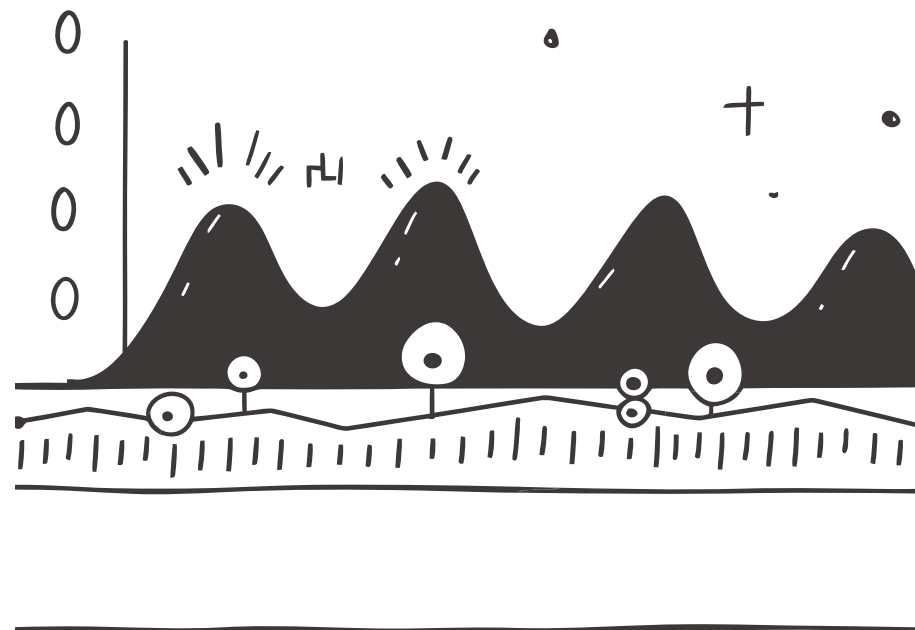
O que o algoritmo faz

O Jenks identifica divisões "naturais" nos dados, pontos onde há grandes saltos entre valores consecutivos.

Resultado

Classes que minimizam as diferenças **dentro** dos grupos e maximizam as diferenças **entre** os grupos.

O Jenks minimiza diferenças dentro dos grupos e maximiza diferenças entre grupos.



Como o Jenks funciona?

Imagine um conjunto de valores de renda. O algoritmo Jenks analisa a distribuição e identifica onde existem **grandes quebras** nos valores.

Grupo 1 — Baixa renda	Grande quebra detectada	Grupo 2 — Alta renda
100 · 120 · 140 · 150 · 170	Salto de 170 → 5.000	5.000 · 5.500 · 6.000
Valores próximos entre si	O Jenks identifica essa ruptura	Valores próximos entre si

O resultado são classes mais próximas da realidade estatística dos dados, respeitando a estrutura natural da distribuição.

- ✔ O Jenks cria grupos que fazem sentido estatístico, não apenas matemático.

Classificação por Quebras Naturais

Quebras Naturais (Jenks)

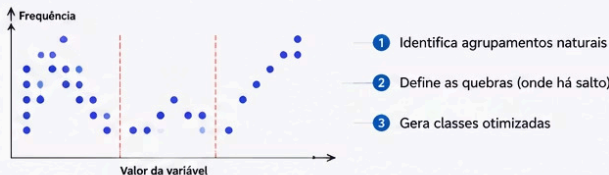
O método de Quebras Naturais (Jenks) **agrupa valores semelhantes** e **maximiza as diferenças** entre as classes.

Como funciona?

- 1 O algoritmo identifica onde existem “saltos” ou grandes rupturas nos dados.
- 2 As classes são definidas de forma que a variância dentro de cada classe seja mínima.
- 3 E a variância entre as classes seja máxima.

i O resultado depende da distribuição dos dados.
Conjuntos de dados diferentes geram classes (intervalos) diferentes.

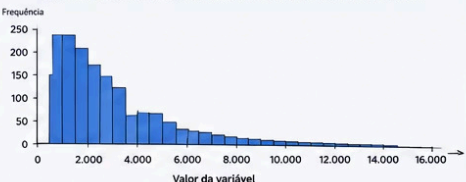
Exemplo conceitual



🎯 Ideal para dados reais que não têm uma distribuição uniforme.
É o método padrão do QGIS para dados contínuos.

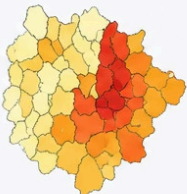
1 Conjunto de dados A

Distribuição assimétrica à direita (muitos valores baixos e poucos altos)



Classificação por Quebras Naturais (Jenks) - 5 classes

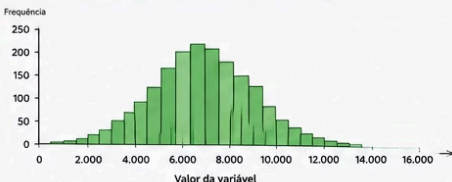
Classe	Intervalo	Descrição
1	0 – 1.230	Muito baixo
2	1.231 – 2.940	Baixo
3	2.941 – 5.460	Médio
4	5.461 – 9.620	Alto
5	9.621 – 15.800	Muito alto



✓ O Jenks criou classes menores nos valores baixos, onde há mais variação, e classes maiores nos altos.

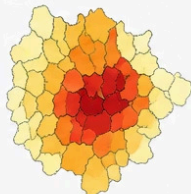
2 Conjunto de dados B

Distribuição aproximadamente normal (simétrica)



Classificação por Quebras Naturais (Jenks) - 5 classes

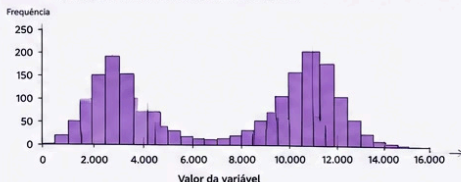
Classe	Intervalo	Descrição
1	0 – 2.760	Muito baixo
2	2.761 – 5.240	Baixo
3	5.241 – 7.840	Médio
4	7.841 – 10.820	Alto
5	10.821 – 15.600	Muito alto



✓ As classes têm tamanhos mais equilibrados, acompanhando a distribuição dos dados.

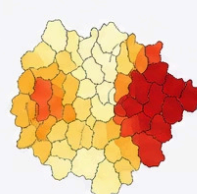
3 Conjunto de dados C

Distribuição bimodal (dois agrupamentos)



Classificação por Quebras Naturais (Jenks) - 5 classes

Classe	Intervalo	Descrição
1	0 – 1.850	Muito baixo
2	1.851 – 4.100	Baixo
3	4.101 – 8.450	Médio
4	8.451 – 11.900	Alto
5	11.901 – 15.700	Muito alto



✓ O Jenks separou os dois agrupamentos e criou uma classe intermediária para o vale entre eles.



Resumo: o método de Quebras Naturais (Jenks) se adapta à estrutura dos dados, criando classes onde há mudanças naturais e destacando padrões reais no território.

Quando usar Natural Breaks?

O Jenks costuma funcionar muito bem para dados com **distribuição desigual**, muito comum em variáveis urbanas e socioeconômicas.



Renda

Dados de renda costumam ser muito desiguais, com poucos valores muito altos, ideal para Jenks.



Densidade

Variações de densidade entre bairros centrais e periféricos são bem capturadas pelo método.



Indicadores Urbanos

Muito comum em urbanismo, geografia e planejamento urbano para análise territorial.

Se os dados forem muito desiguais, Jenks costuma ser uma boa escolha.

Limitações do Natural Breaks

Apesar de poderoso, o Jenks possui uma limitação importante que deve ser considerada antes de utilizá-lo.

Principal problema

As classes são calculadas automaticamente para cada conjunto de dados. Isso significa que **cada território terá intervalos diferentes**.

Consequência prática

Comparar dois mapas feitos com Jenks pode ser enganoso, pois as escalas de cor representam valores diferentes em cada mapa.

Exemplo: Comparar renda entre Porto Alegre e Canoas pode gerar interpretações distorcidas.



Jenks é excelente para entender um território, mas nem sempre para comparar territórios.

Quantile (Quantis)

O método Quantile divide os dados de forma que **cada classe tenha o mesmo número de observações**. O foco não está nos valores, mas na quantidade de unidades espaciais em cada grupo.

100

Bairros totais

Total de unidades espaciais no conjunto de dados

4

Classes definidas

Número de grupos escolhido pelo cartógrafo

25

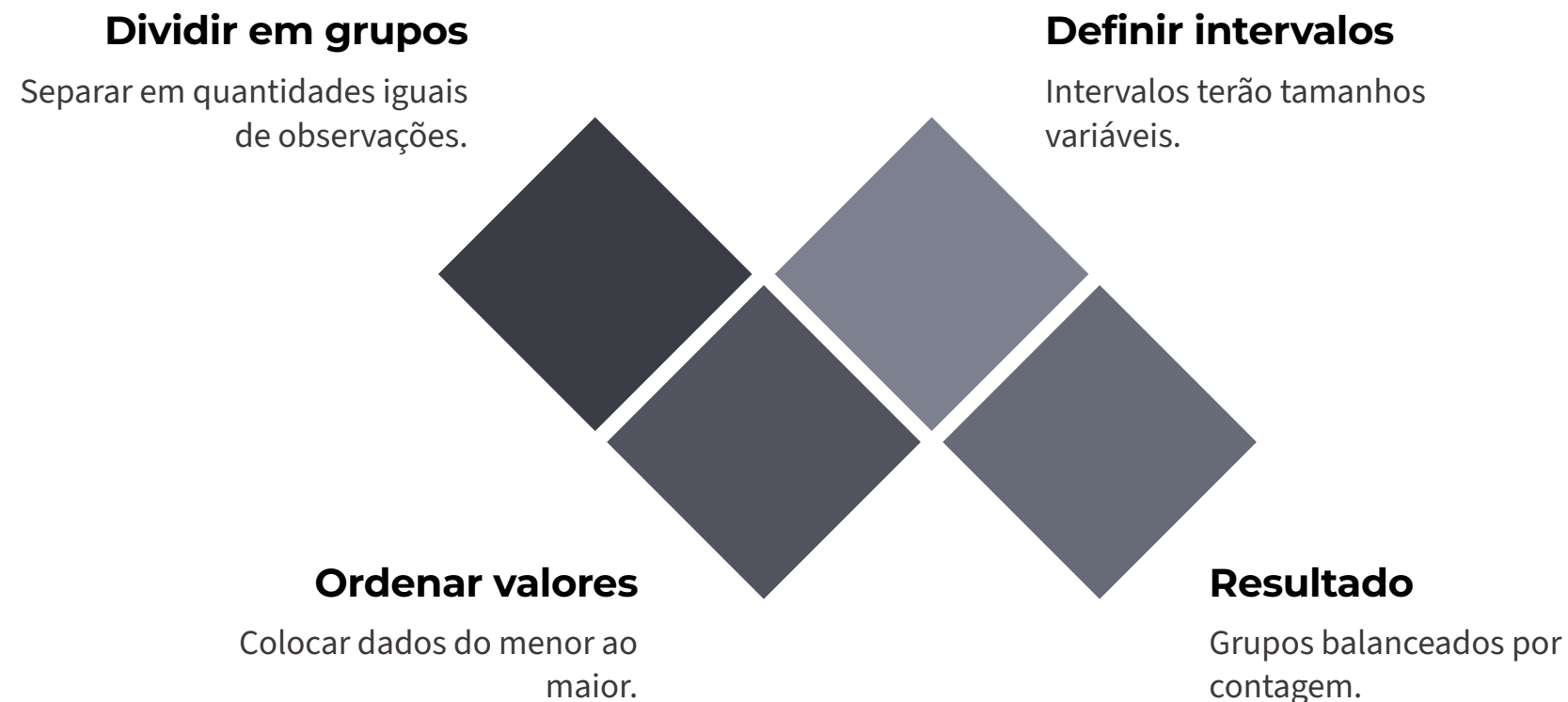
Bairros por classe

Cada grupo recebe exatamente o mesmo número de unidades

Quantis equilibram o número de áreas dentro de cada grupo.

Como o Quantile funciona?

O Quantile não se preocupa com os **valores** dos dados, ele se preocupa com a **quantidade de observações**. Isso pode gerar intervalos de tamanho muito desigual.



Exemplo de valores

100 · 150 · 180 · 300 · 500 · 600 · 2.000 · 5.000

Valores muito diferentes entre si

Resultado do Quantile

Cada classe terá o mesmo número de unidades espaciais, independentemente da diferença entre os valores.

⚠ O tamanho dos intervalos pode ficar muito desigual.

Classificação por Quantis

Quantis (Quantile)

O método de Quantis divide os dados em classes com o mesmo número de observações.

Como funciona?

- 1 Ordena todos os valores do menor para o maior.
- 2 Divide o conjunto em k classes, cada uma com aproximadamente a mesma quantidade de observações.
- 3 Os intervalos das classes podem ter amplitudes diferentes.

i Ideal para comparar territórios ou áreas de tamanhos diferentes, pois cada classe representa a mesma proporção dos dados.

Exemplo conceitual (5 classes)

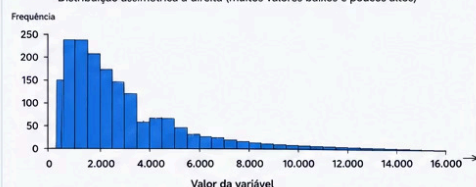


- 1 Ordena os dados
- 2 Define 4 pontos de corte que geram 5 classes
- 3 Cada classe tem 20% das observações

🎯 As quebras (intervalos) se ajustam à distribuição dos dados para garantir o mesmo número de elementos em cada classe.

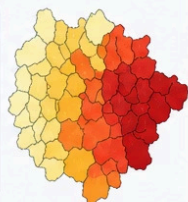
1 Conjunto de dados A

Distribuição assimétrica à direita (muitos valores baixos e poucos altos)



Classificação por Quantis (Quantile) - 5 classes

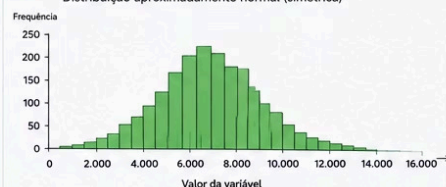
Classe	Intervalo	Nº de observações	% dos dados
1	0 - 860	200	20%
2	861 - 1.650	200	20%
3	1.651 - 2.760	200	20%
4	2.761 - 4.680	200	20%
5	4.681 - 15.800	200	20%



✓ Apesar da maioria dos valores ser baixa, cada classe contém 20% das observações (200 elementos).

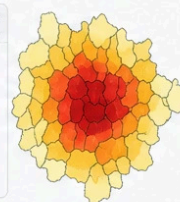
2 Conjunto de dados B

Distribuição aproximadamente normal (simétrica)



Classificação por Quantis (Quantile) - 5 classes

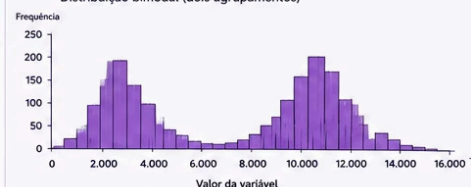
Classe	Intervalo	Nº de observações	% dos dados
1	0 - 3.230	200	20%
2	3.231 - 5.290	200	20%
3	5.291 - 7.230	200	20%
4	7.231 - 9.470	200	20%
5	9.471 - 15.600	200	20%



✓ As classes têm amplitudes semelhantes porque os dados estão mais distribuídos de forma equilibrada.

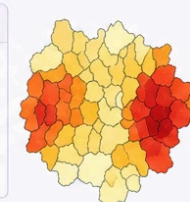
3 Conjunto de dados C

Distribuição bimodal (dois agrupamentos)



Classificação por Quantis (Quantile) - 5 classes

Classe	Intervalo	Nº de observações	% dos dados
1	0 - 1.950	200	20%
2	1.951 - 4.000	200	20%
3	4.001 - 8.800	200	20%
4	8.801 - 11.900	200	20%
5	11.901 - 15.700	200	20%



✓ Mesmo com dois agrupamentos, cada classe possui 20% das observações.



Resumo: o método de Quantis (Quantile) garante o mesmo número de observações em cada classe. É especialmente útil para comparações entre áreas ou regiões com tamanhos diferentes.

Quando usar Quantis?

O Quantile funciona muito bem quando o objetivo é **comparar territórios** ou construir rankings espaciais equilibrados.

Comparar territórios

Como cada classe tem o mesmo número de unidades, a comparação entre regiões diferentes é mais justa e equilibrada.

Identificar desigualdade relativa

Permite visualizar quais bairros estão no quartil superior ou inferior de um indicador social.

Construir rankings territoriais

Muito útil para renda, vulnerabilidade e indicadores sociais em análises comparativas.

Use Quantis quando o objetivo for comparar grupos de forma equilibrada.

Limitações dos Quantis

O Quantile pode criar **classes artificiais** que não refletem a distribuição real dos dados.

O problema central

Valores muito diferentes podem cair no mesmo grupo.
Por exemplo, R\$ 100 e R\$ 5.000 podem acabar na mesma classe se o número de observações assim exigir.

Consequências

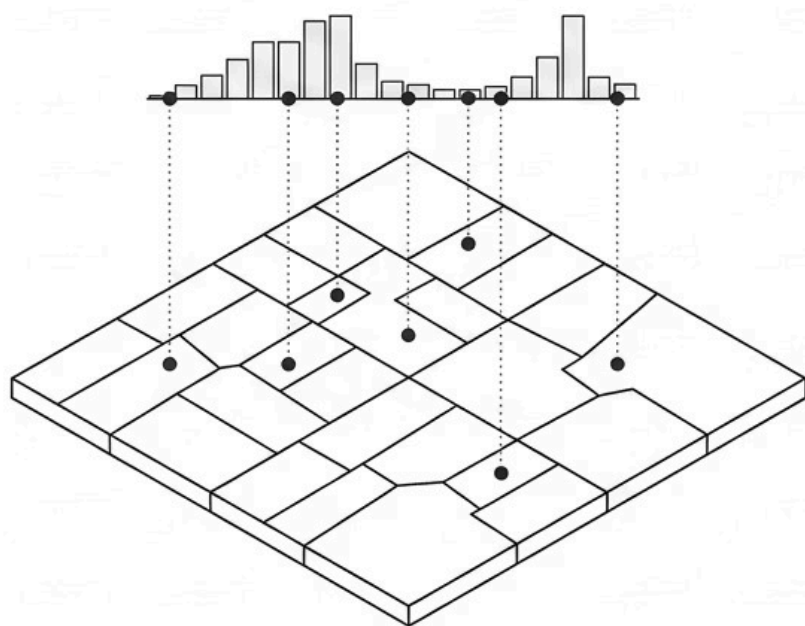
- O mapa pode **exagerar diferenças** onde elas são pequenas
- O mapa pode **esconder desigualdades** onde elas são grandes
- A distribuição real dos dados não é respeitada

 Quantis nem sempre respeitam a distribuição real dos dados.

Natural Breaks ou Quantis?

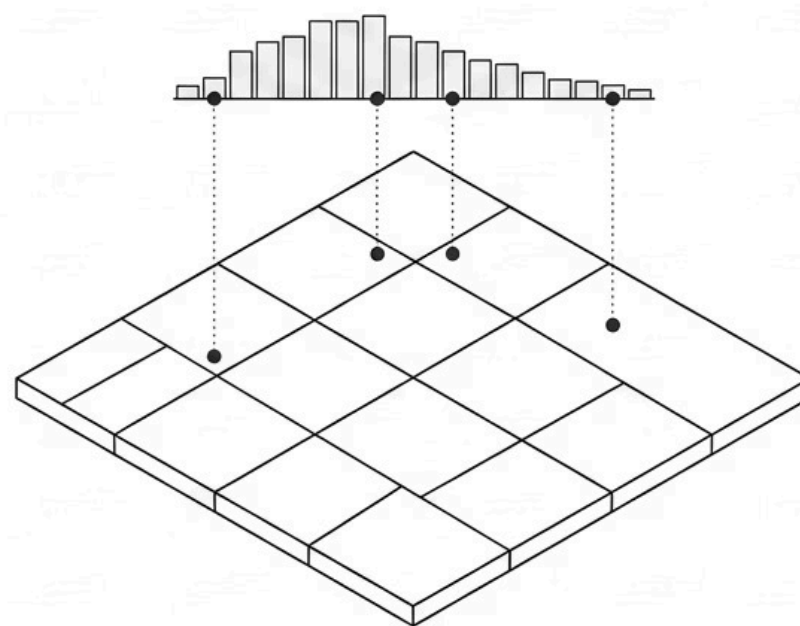
A escolha entre Jenks e Quantile depende do **objetivo do mapa**. Cada método tem seu contexto ideal de aplicação.

Natural Breaks (Jenks)



Respeita distribuição dos dados, ótimo para entender padrões reais.

Quartis (Quantile)



Grupos equilibrados em quantidade, ótimo para comparação territorial, ideal para rankings.

Quer entender o território?

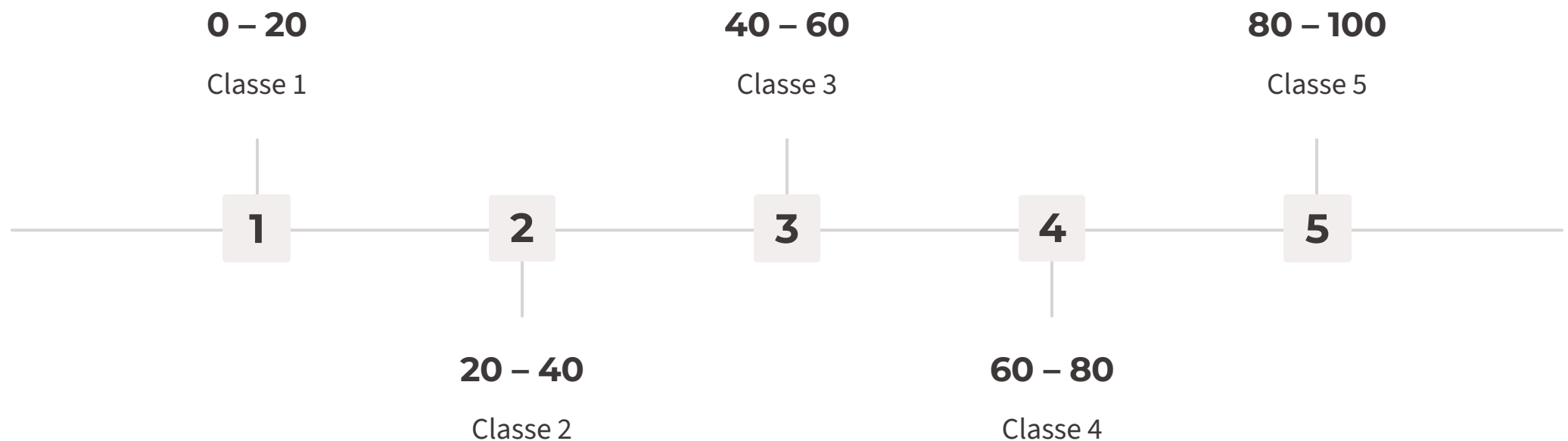
→ Use **Jenks**

Quer comparar regiões?

→ Use **Quantis**

Equal Interval (Intervalo Igual)

O método Equal Interval divide os dados em **intervalos de tamanho matematicamente igual**. A escala numérica é dividida uniformemente, independentemente da distribuição dos dados.



Para valores entre 0 e 100 com 5 classes, cada intervalo terá exatamente 20 unidades de amplitude.

Aqui o tamanho dos intervalos é sempre igual.

Como o Equal Interval funciona?

O método ignora tanto a **quantidade de observações** quanto a **distribuição estatística** dos dados. Ele simplesmente divide a escala numérica em partes iguais.

O que o método faz

Calcula a amplitude total (máximo – mínimo) e divide pelo número de classes desejado. Resultado: classes matematicamente organizadas.

Problema possível

Se os dados forem muito concentrados em uma faixa de valores, algumas classes podem ficar **quase vazias** enquanto outras ficam sobrecarregadas.



Em dados urbanos muito desiguais, o Equal Interval pode gerar mapas pouco informativos com classes vazias.

Classificação por Intervalos Iguais

Intervalos Iguais (Equal Interval)

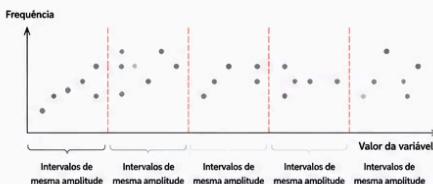
O método de Intervalos Iguais divide o intervalo entre o valor mínimo e o máximo em classes de **mesma amplitude**.

Como funciona?

- 1 Calcula-se o valor mínimo e o valor máximo dos dados.
- 2 Define-se o número de classes (k).
- 3 A amplitude do intervalo é calculada: $\text{Amplitude} = (\text{Máximo} - \text{Mínimo}) / k$
- 4 As classes são criadas somando a amplitude sucessivamente a partir do mínimo.

i Método simples e transparente.
Mais adequado para dados contínuos e distribuídos de forma homogênea.

Exemplo conceitual (5 classes)

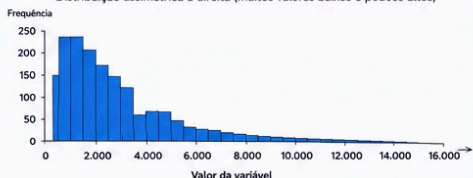


- 1 Encontra o valor mínimo e o máximo
- 2 Define o número de classes (k)
- 3 Calcula a amplitude do intervalo
- 4 Cria classes de mesma largura (intervalos de mesma amplitude)

🎯 A largura fixa dos intervalos pode gerar classes com muitos ou poucos valores, dependendo da distribuição dos dados.

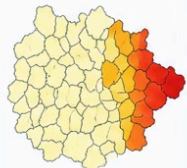
1 Conjunto de dados A

Distribuição assimétrica à direita (muitos valores baixos e poucos altos)



Classificação por Intervalos Iguais (5 classes)

Classe	Intervalo	Descrição
1	0 - 3.200	Muito baixo
2	3.200 - 6.400	Baixo
3	6.400 - 9.600	Médio
4	9.600 - 12.800	Alto
5	12.800 - 16.000	Muito alto

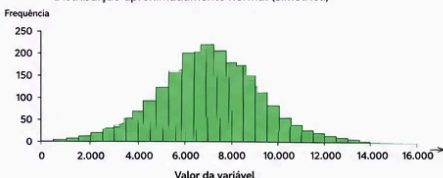


Min = 0 Máx = 16.000 k = 5 Amplitude = $(16.000 - 0) / 5 = 3.200$

- ✓ Como a maioria dos valores é baixa, as 2 primeiras classes concentram quase todos os dados e as últimas ficam vazias ou com poucos valores.

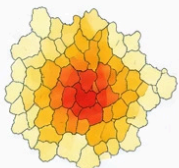
2 Conjunto de dados B

Distribuição aproximadamente normal (simétrica)



Classificação por Intervalos Iguais (5 classes)

Classe	Intervalo	Descrição
1	0 - 3.200	Muito baixo
2	3.200 - 6.400	Baixo
3	6.400 - 9.600	Médio
4	9.600 - 12.800	Alto
5	12.800 - 16.000	Muito alto

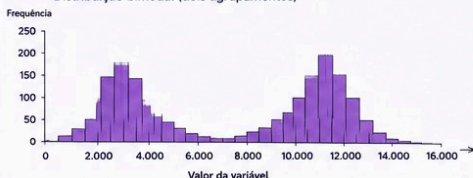


Min = 0 Máx = 16.000 k = 5 Amplitude = $(16.000 - 0) / 5 = 3.200$

- ✓ Como os dados estão bem distribuídos, as classes possuem quantidades de valores mais equilibradas.

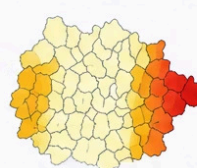
3 Conjunto de dados C

Distribuição bimodal (dois agrupamentos)



Classificação por Intervalos Iguais (5 classes)

Classe	Intervalo	Descrição
1	0 - 3.200	Muito baixo
2	3.200 - 6.400	Baixo
3	6.400 - 9.600	Médio
4	9.600 - 12.800	Alto
5	12.800 - 16.000	Muito alto



Min = 0 Máx = 16.000 k = 5 Amplitude = $(16.000 - 0) / 5 = 3.200$

- ✓ A classe central pode conter poucos valores (vale entre os dois grupos), enquanto as extremidades concentram muitos valores.



Resumo: o método de Intervalos Iguais divide o intervalo total em classes de mesma amplitude. É fácil de aplicar e interpretar, mas pode não representar bem dados com distribuições assimétricas ou multimodais.

Quando usar Intervalo Igual?

O Equal Interval funciona melhor quando os dados são **relativamente homogêneos**, contínuos e pouco assimétricos.



Temperatura

Variáveis climáticas costumam ter distribuição mais homogênea, adequada para intervalos iguais.



Altitude

Dados de elevação do terreno geralmente se distribuem de forma mais regular.



Precipitação

Índices pluviométricos e outras variáveis ambientais são bons candidatos para este método.

Equal Interval costuma funcionar melhor em fenômenos físicos.

Limitações do Intervalo Igual

Se os dados forem muito desiguais, o Equal Interval pode **esconder padrões importantes** e gerar mapas pouco informativos.

O problema em dados urbanos

Em variáveis como renda ou densidade urbana, a maioria dos valores se concentra em uma faixa estreita, enquanto poucos valores extremos se distribuem pelas demais classes.

Resultado visual

A maioria dos bairros fica concentrada em uma ou duas classes, enquanto as demais ficam quase vazias. O mapa perde poder informativo.

✗ Equal Interval nem sempre funciona bem em dados urbanos muito desiguais.

Standard Deviation (Desvio Padrão)

O método Standard Deviation classifica os dados a partir de sua distância em relação à **média estatística**. A pergunta central é: o valor está acima ou abaixo da média? E por quanto?

Muito abaixo da média

Valores mais de 2 desvios abaixo

Abaixo da média

Valores entre -1 e -2 desvios

Próximo da média

Valores dentro de ± 1 desvio

Acima da média

Valores entre $+1$ e $+2$ desvios

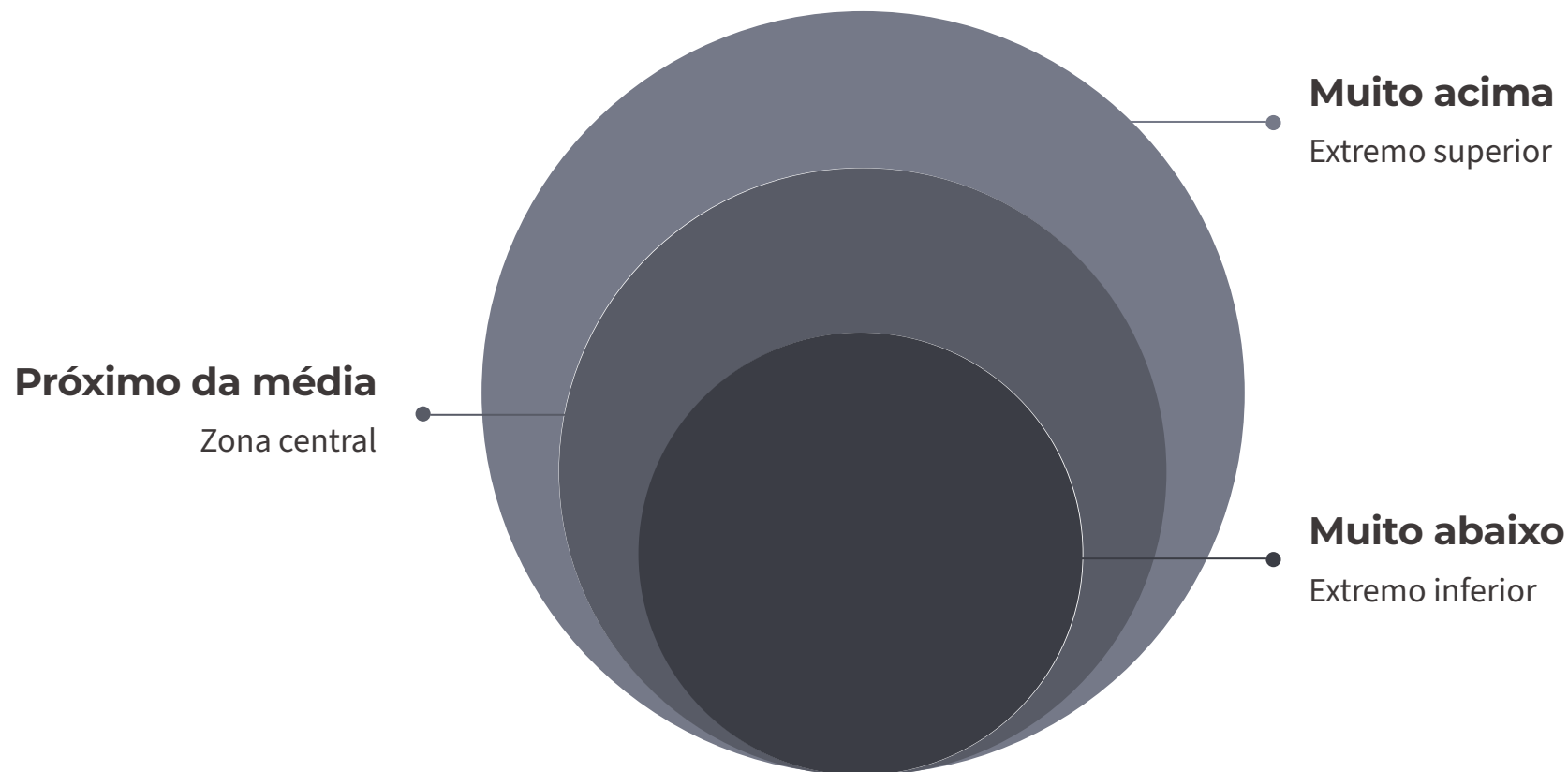
Muito acima da média

Valores mais de 2 desvios acima

Excelente para entender extremos territoriais.

Como o Desvio Padrão funciona?

Imagine uma média de renda de **R\$ 2.000**. O método cria grupos baseados na distância estatística de cada valor em relação a essa média.



O que o mapa mostra

Territórios que se destacam positiva ou negativamente em relação à média do conjunto de dados analisado.

Paleta ideal

Rampas **divergentes** são as mais adequadas para este método, pois comunicam visualmente os dois extremos em relação ao centro.

Classificação por Desvio Padrão

Desvio Padrão (Standard Deviation)

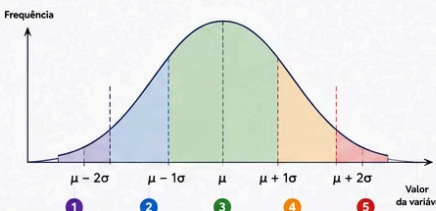
O método de Desvio Padrão classifica os dados com base na **distância de cada valor à média**. As classes são definidas em intervalos de desvio padrão em torno da média.

Como funciona?

- 1 Calcula-se a média (μ) e o desvio padrão (σ) dos dados.
- 2 Define-se os intervalos em múltiplos do desvio padrão: $\mu - 2\sigma$, $\mu - 1\sigma$, μ , $\mu + 1\sigma$, $\mu + 2\sigma$.
- 3 Os dados são agrupados de acordo com o intervalo em que se encontram.
- 4 Os extremos (fora de $\pm 2\sigma$) ficam nas classes mais baixas e mais altas.

i Assume que os dados seguem uma distribuição aproximadamente normal. Útil para identificar valores muito baixos ou muito altos (outliers).

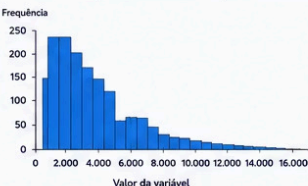
Exemplo conceitual (5 classes)



i Destaca valores extremos e o que está próximo ou distante da média. Muito útil para análises que buscam identificar outliers ou padrões de variação.

1 Conjunto de dados A

Distribuição assimétrica à direita (muitos valores baixos e poucos altos)



Estatísticas
Média (μ): 3.620
Desvio Padrão (σ): 2.220
 $\mu - 2\sigma$: -820
 $\mu - 1\sigma$: 1.400
 μ : 3.620
 $\mu + 1\sigma$: 5.840
 $\mu + 2\sigma$: 7.840

Classificação por Desvio Padrão (5 classes)

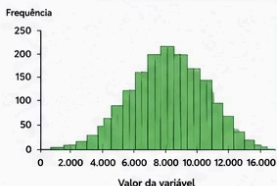
Classe	Intervalo	Descrição	Cor
1	< -820	Muito abaixo da média	Vermelha
2	$-820 - 1.400$	Abaixo da média	Laranja
3	$1.401 - 5.840$	Próximo da média	Verde
4	$5.841 - 7.840$	Acima da média	Azul
5	> 7.840	Muito acima da média	Vermelha



- ✓** A maioria dos valores está abaixo da média. Poucos valores acima de $+2\sigma$ (classe 5).

2 Conjunto de dados B

Distribuição aproximadamente normal (simétrica)



Estatísticas
Média (μ): 7.000
Desvio Padrão (σ): 2.000
 $\mu - 2\sigma$: 3.000
 $\mu - 1\sigma$: 5.000
 μ : 7.000
 $\mu + 1\sigma$: 9.000
 $\mu + 2\sigma$: 11.000

Classificação por Desvio Padrão (5 classes)

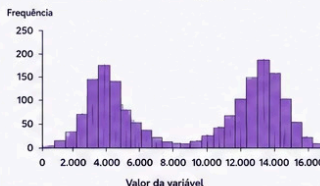
Classe	Intervalo	Descrição	Cor
1	< 3.000	Muito abaixo da média	Vermelha
2	$3.000 - 5.000$	Abaixo da média	Laranja
3	$5.001 - 9.000$	Próximo da média	Verde
4	$9.001 - 11.000$	Acima da média	Azul
5	> 11.000	Muito acima da média	Vermelha



- ✓** A distribuição é equilibrada em torno da média. A maioria dos valores fica entre $\mu - 1\sigma$ e $\mu + 1\sigma$ (classe 3).

3 Conjunto de dados C

Distribuição bimodal (dois agrupamentos)



Estatísticas
Média (μ): 7.800
Desvio Padrão (σ): 3.200
 $\mu - 2\sigma$: 1.400
 $\mu - 1\sigma$: 4.600
 μ : 7.800
 $\mu + 1\sigma$: 11.000
 $\mu + 2\sigma$: 14.200

Classificação por Desvio Padrão (5 classes)

Classe	Intervalo	Descrição	Cor
1	< 1.400	Muito abaixo da média	Vermelha
2	$1.400 - 4.600$	Abaixo da média	Laranja
3	$4.601 - 11.000$	Próximo da média	Verde
4	$11.001 - 14.200$	Acima da média	Azul
5	> 14.200	Muito acima da média	Vermelha



- ✓** Como os dados têm dois grupos, muitas áreas caem nas classes 2 e 4, e poucas na classe central (3).



Resumo: o método de Desvio Padrão classifica os dados com base na distância à média, usando múltiplos do desvio padrão. É ideal para identificar valores extremos e entender a variação dos dados em relação ao comportamento médio.

Quando usar Desvio Padrão?

O Standard Deviation é especialmente útil quando queremos **identificar extremos territoriais** em relação à média do conjunto de dados.

1

Renda e vulnerabilidade

Identificar bairros muito acima ou muito abaixo da média de renda ou vulnerabilidade social.

2

Acessibilidade urbana

Destacar áreas com acesso muito superior ou inferior à média de serviços e infraestrutura.

3

Temperatura urbana

Mapear ilhas de calor e áreas mais frias em relação à temperatura média da cidade.

4

Desigualdade espacial

Análises urbanas comparativas que precisam evidenciar contrastes territoriais extremos.

Excelente para análises urbanas comparativas.

Limitações do Desvio Padrão

Apesar de estatisticamente robusto, o método Standard Deviation apresenta desafios importantes para comunicação com públicos não técnicos.

Desafios de interpretação

- Interpretação mais complexa para leigos
- Depende da compreensão do conceito de média
- Pode confundir usuários iniciantes
- Exige legenda explicativa detalhada

Recomendação

Excelente para pesquisa acadêmica e relatórios técnicos, mas exige explicação clara no mapa quando destinado ao público geral.



Excelente para pesquisa, mas exige explicação no mapa.

Comparando os métodos

Não existe método perfeito. Existe o método **adequado ao objetivo do mapa**. A tabela abaixo resume as principais características de cada abordagem.

Método	Melhor uso	Característica principal
Jenks (Natural Breaks) Quebras Naturais	Padrões reais nos dados	Respeita a distribuição estatística
Quantis (Quantile)	Comparação territorial	Grupos com igual número de observações
Equal Interval Intervalos Iguais	Variáveis contínuas homogêneas	Intervalos matematicamente iguais
Standard Deviation Desvio Padrão	Identificar extremos	Distância em relação à média
Pretty Breaks Quebras Suaves	Comunicação simples	Intervalos arredondados e legíveis

Não existe método perfeito. Existe método adequado ao objetivo do mapa.

Próximo passo: quantas classes devo usar?

Agora que conhecemos os principais métodos de classificação, vamos discutir outro elemento fundamental: o **número ideal de classes**.



Número ideal de classes

Quando usar 3, 5 ou 7 grupos?



Excesso de categorias

Por que mais classes nem sempre significa mapa melhor?



Escolha de cores

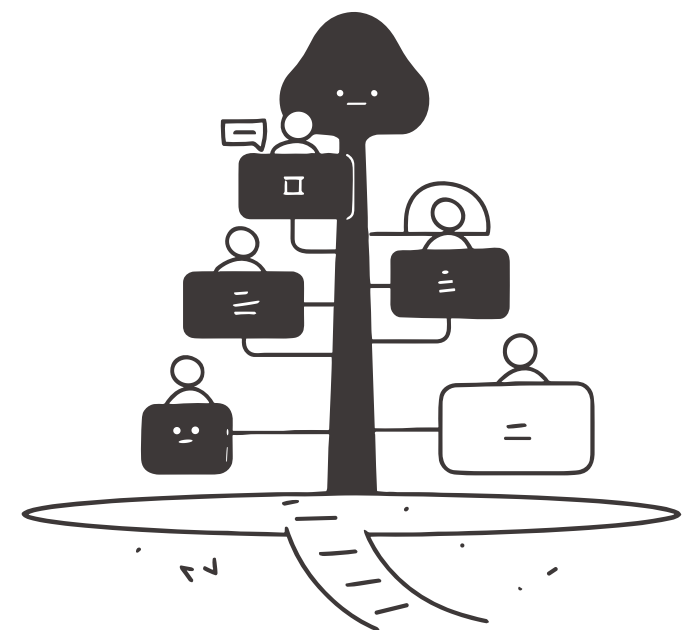
Sequencial, divergente ou categórica?



Erros cartográficos

Os erros mais comuns e como evitá-los.

- ❏ Um bom método pode falhar se o número de classes for inadequado.



Mais classes nem sempre significa um mapa melhor

Um erro muito comum entre iniciantes é criar **classes demais**. O resultado é um mapa confuso, difícil de interpretar e visualmente poluído.

O problema do excesso

Com 12 classes, por exemplo:

- A legenda fica ilegível
- As diferenças de cor tornam-se imperceptíveis
- O leitor não consegue interpretar o padrão

A regra fundamental

Um mapa deve **simplificar** a realidade para torná-la compreensível, não replicar toda a complexidade dos dados brutos.

O objetivo é comunicar, não impressionar com quantidade de informação.

Quantas classes devo usar?

Não existe uma regra absoluta, mas existe uma recomendação bastante aceita na literatura cartográfica.



8+ classes

Usar com muito cuidado. Risco alto de mapa ilegível.



5–7 classes

Equilíbrio ideal. Recomendação mais aceita na cartografia.



3–5 classes

Leitura simples. Ótimo para comunicação com público geral.

Em geral, entre 5 e 7 classes costuma funcionar muito bem.

O número de classes depende do dado

Alguns dados funcionam melhor com menos classes. O **objetivo do mapa** deve orientar a quantidade de classes escolhida.

Variável	Classes recomendadas	Justificativa
População	5 classes	Distribuição geralmente clara
Renda	5–7 classes	Alta variabilidade nos dados
Percentuais	4–6 classes	Escala limitada (0–100%)
Temperatura	5–6 classes	Distribuição relativamente homogênea
Variáveis complexas	Até 7 classes	Máximo recomendado

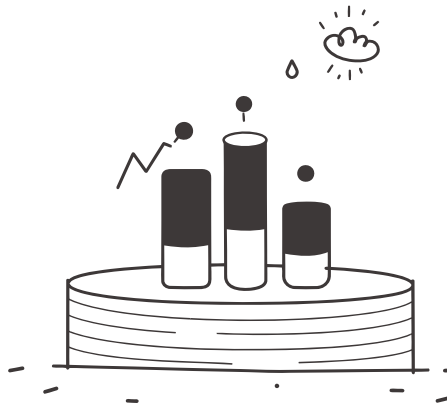
 O objetivo do mapa deve orientar a quantidade de classes.

Antes de classificar, olhe a distribuição dos dados

Uma boa prática cartográfica é **analisar o histograma** antes de escolher o método e o número de classes. A distribuição dos dados influencia diretamente a classificação ideal.

Distribuição homogênea

Valores parecidos, sem extremos muito distantes. Neste caso, Equal Interval pode funcionar bem.



Distribuição desigual

Poucos valores muito altos, maioria concentrada em valores baixos. Neste caso, Jenks costuma ser mais adequado.

A estatística dos dados influencia diretamente a classificação.

Um erro muito comum: dados absolutos × relativos

Nem todo dado deve ser mapeado como total. Este é um dos erros mais frequentes em cartografia temática.

✗ Dado absoluto (ruim)

População total — Bairros maiores quase sempre parecerão "mais importantes", independentemente da realidade.

✓ Dado relativo (melhor)

Densidade populacional (hab/km²) — Permite comparação justa entre bairros de tamanhos diferentes.

✗ Total de idosos

Favorece bairros maiores independentemente da proporção real.

✓ Percentual de idosos

Permite comparação real entre bairros de diferentes tamanhos.

Em muitos casos, indicadores relativos são mais adequados.

Nem toda cor funciona da mesma forma

Os mapas temáticos utilizam diferentes tipos de **rampas de cor**, cada uma adequada para um tipo específico de dado e objetivo cartográfico.

Sequencial

Claro → Escuro

Usada para quantidade e intensidade. Exemplo: renda, população, densidade.

Divergente

Duas direções

Usada para acima/abaixo da média. Ideal para Desvio Padrão.

Categórica

Cores distintas

Usada para categorias sem ordem. Exemplo: uso do solo, tipo de zoneamento.

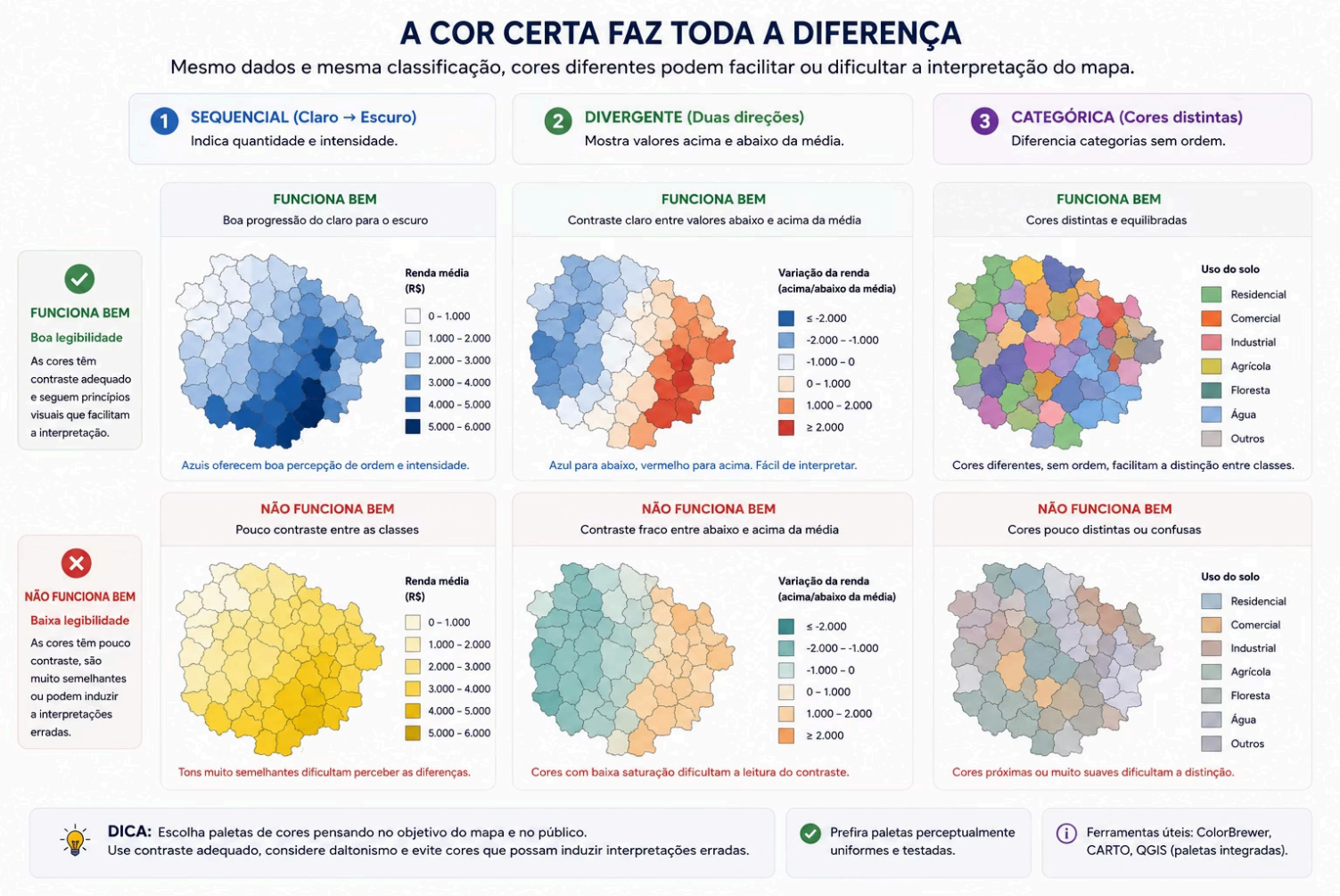
Quando usar cada rampa de cor?

A escolha da rampa de cor deve reforçar o **significado dos dados**. Uma cor inadequada pode distorcer a interpretação do mapa.

Tipo de rampa	Quando usar	Exemplos de variáveis
Sequencial	Dados com ordem crescente ou decrescente	Renda, população, densidade, precipitação
Divergente	Dados com ponto central de referência	Desvio padrão, variação em relação à média
Categórica	Dados sem ordem natural entre categorias	Uso do solo, tipo de zoneamento, biomas

A cor deve reforçar o significado dos dados.

Diferentes Cores em Mapas



Erros comuns no uso das cores

Cores inadequadas podem confundir a leitura, esconder padrões e prejudicar a acessibilidade do mapa.

Erros a evitar

- Contraste fraco entre classes adjacentes
- Muitas cores fortes simultaneamente
- Vermelho × verde (inacessível para daltônicos)
- Paletas sem organização perceptual
- Cores sem relação com o fenômeno mapeado

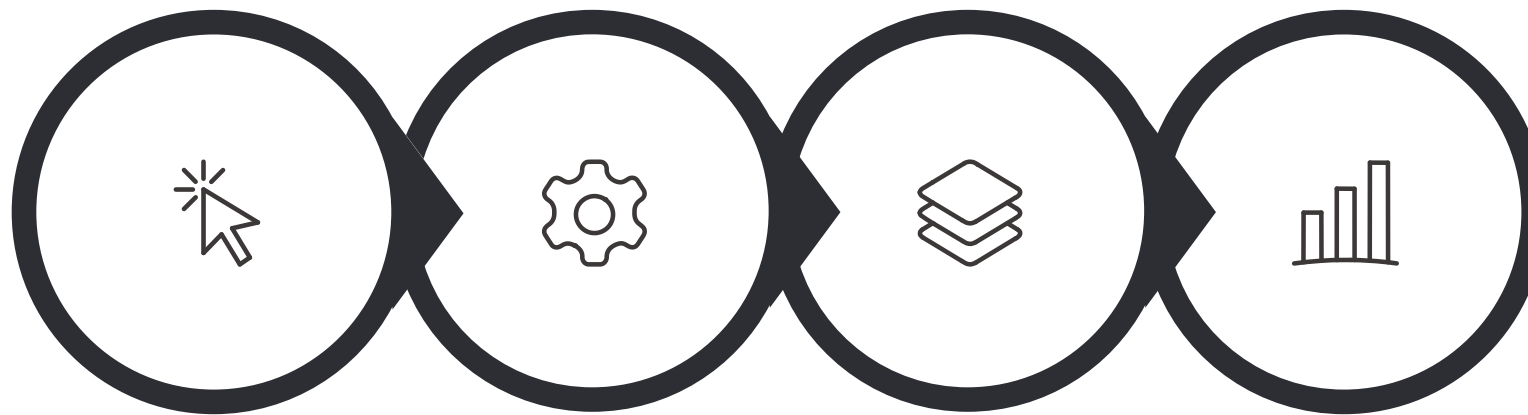
Boas práticas

Prefira rampas **perceptualmente organizadas**, onde a progressão de cor corresponde à progressão dos valores.

Um mapa bonito nem sempre é um mapa legível.

Abrindo a simbologia graduada

Vamos agora ao tutorial prático. O primeiro passo é acessar a simbologia graduada no QGIS.



Clique direito

Propriedades

Simbologia

Graduado



Clique direito na camada

No painel de camadas, clique com o botão direito sobre a camada desejada.



Propriedades

Selecione "Propriedades" no menu de contexto que aparece.



Simbologia → Graduado

Na aba Simbologia, selecione o tipo "Graduado" no menu suspenso.

Escolhendo a variável

Após abrir a simbologia graduada, o primeiro passo é **escolher a variável** que deseja representar no mapa.

Campo "Valor"

No menu suspenso "Valor", selecione o campo da tabela de atributos que contém o dado a ser mapeado.

Exemplos de variáveis

- `renda_media` — renda média por bairro
- `densidade_pop` — densidade populacional
- `perc_idosos` — percentual de idosos
- `vulnerab_social` — índice de vulnerabilidade

 Escolha variáveis relevantes para sua pergunta de pesquisa. Prefira indicadores relativos quando comparar áreas de tamanhos diferentes.

Escolhendo o método de classificação

Com a variável selecionada, o próximo passo é escolher o **modo de classificação**. Esta é a decisão mais importante do processo.

Jenks

Para padrões reais nos dados

Quantile

Para comparação territorial

Equal Interval

Para variáveis contínuas

Standard Deviation

Para destacar extremos

❓ O que você quer mostrar no mapa? Esta pergunta deve guiar sua escolha de método.

Definindo o número de classes

Após escolher o método, defina o **número de classes**. A recomendação inicial é começar com 5 ou 6 classes e ajustar conforme necessário.

Passo a passo

1. No campo "Classes", insira o número desejado (recomendado: 5 ou 6)
2. Clique no botão "**Classificar**"
3. Observe o resultado no mapa
4. Ajuste se necessário

Dica prática

Após classificar, observe se o mapa ficou legível. Se as diferenças entre classes forem imperceptíveis, reduza o número. Se o padrão parecer muito simplificado, aumente.

✓ Comece sempre com 5 classes. É o ponto de partida mais seguro para a maioria dos dados.

Escolhendo as cores do mapa

O último passo da simbologia é selecionar uma **rampa de cor adequada** ao tipo de dado e ao objetivo do mapa.

Para intensidade

Use rampa **sequencial** — claro para escuro. Ideal para renda, densidade, população.

Para média

Use rampa **divergente** — duas cores opostas. Ideal para Desvio Padrão.

Como acessar as rampas

No campo "Rampa de cor", clique na seta para abrir o menu de paletas disponíveis. O QGIS oferece diversas opções pré-configuradas.

Dica

Evite excesso de contraste. Rampas muito saturadas podem dificultar a leitura.

O mesmo dado pode parecer diferente

Para ilustrar o impacto real da escolha do método, veja como o mesmo indicador `renda_media` pode gerar mapas completamente diferentes.

Jenks

Mostra padrões reais. Classes respeitam a distribuição estatística dos dados. Ideal para entender o território.

Quantis

Equilibra grupos. Cada classe tem o mesmo número de bairros. Ideal para comparação.

Equal Interval

Mostra amplitude. Intervalos matematicamente iguais. Pode concentrar bairros em poucas classes.

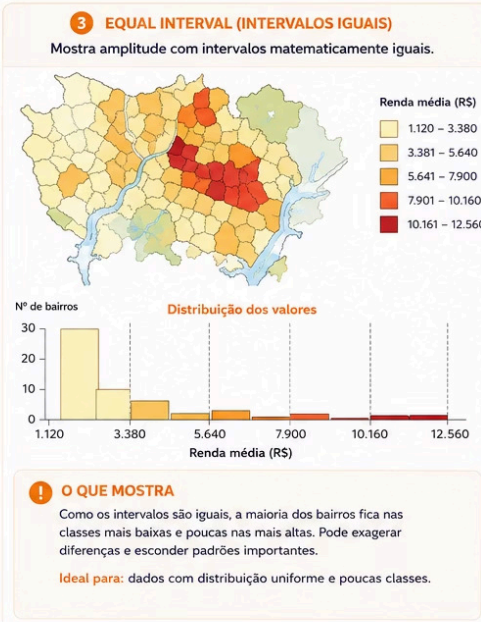
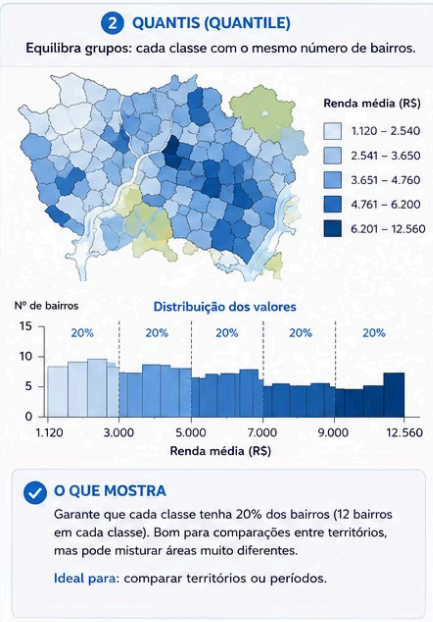
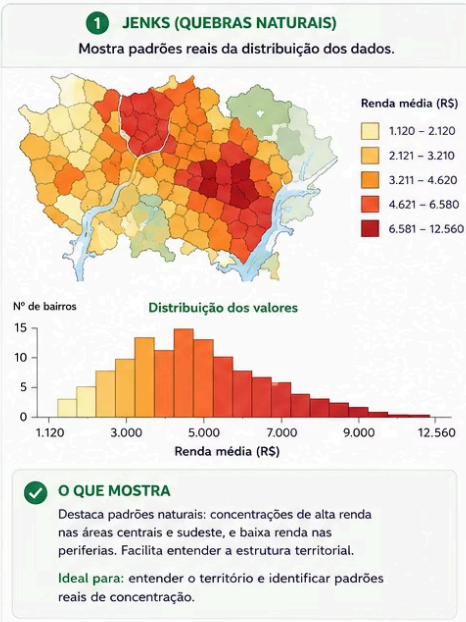
Mesmo Dado, Resultados Diferentes

O MESMO DADO PODE PARECER DIFERENTE

O indicador é o mesmo (**renda média domiciliar em R\$**).
Apenas o método de classificação foi alterado.

i Cada método revela aspectos diferentes do território e pode levar a interpretações distintas.

Sobre os dados
Indicador: renda média domiciliar (R\$)
Fonte: Pesquisa XYZ – 2023
Unidade espacial: Bairros (exemplo)
Total de bairros: 60
Mínimo: R\$ 1.120
Máximo: R\$ 12.560
Média: R\$ 4.850



RESUMO COMPARATIVO

O mesmo dado, três histórias diferentes.
A escolha do método influencia diretamente a mensagem do mapa.

Aspecto	Jenks (Quebras Naturais)	Quantis (Quantile)	Equal Interval (Intervalos Iguais)
Como funciona	Cria classes com base na distribuição dos dados	Divide para ter o mesmo nº de bairros em cada classe	Usa intervalos de mesma amplitude
Melhor para	Entender o território e padrões reais	Comparar territórios ou períodos	Dados uniformes e mapas simples
Revela	Estruturas e agrupamentos naturais	Posicionamento relativo dos bairros	Amplitude total dos valores
Risco	Menos adequado para comparação direta	Pode misturar áreas muito diferentes	Concentra elementos nas classes baixas

Próximo passo: qual método devo escolher?

Agora que você conhece os métodos e sabe como aplicá-los no QGIS, vamos aprender a **tomar a decisão metodológica correta**.



Como escolher o melhor método

Guia de decisão baseado no objetivo do mapa.



Guia rápido de decisão

Tabela de referência para situações comuns.



Erros metodológicos comuns

Os equívocos mais frequentes e como evitá-los.



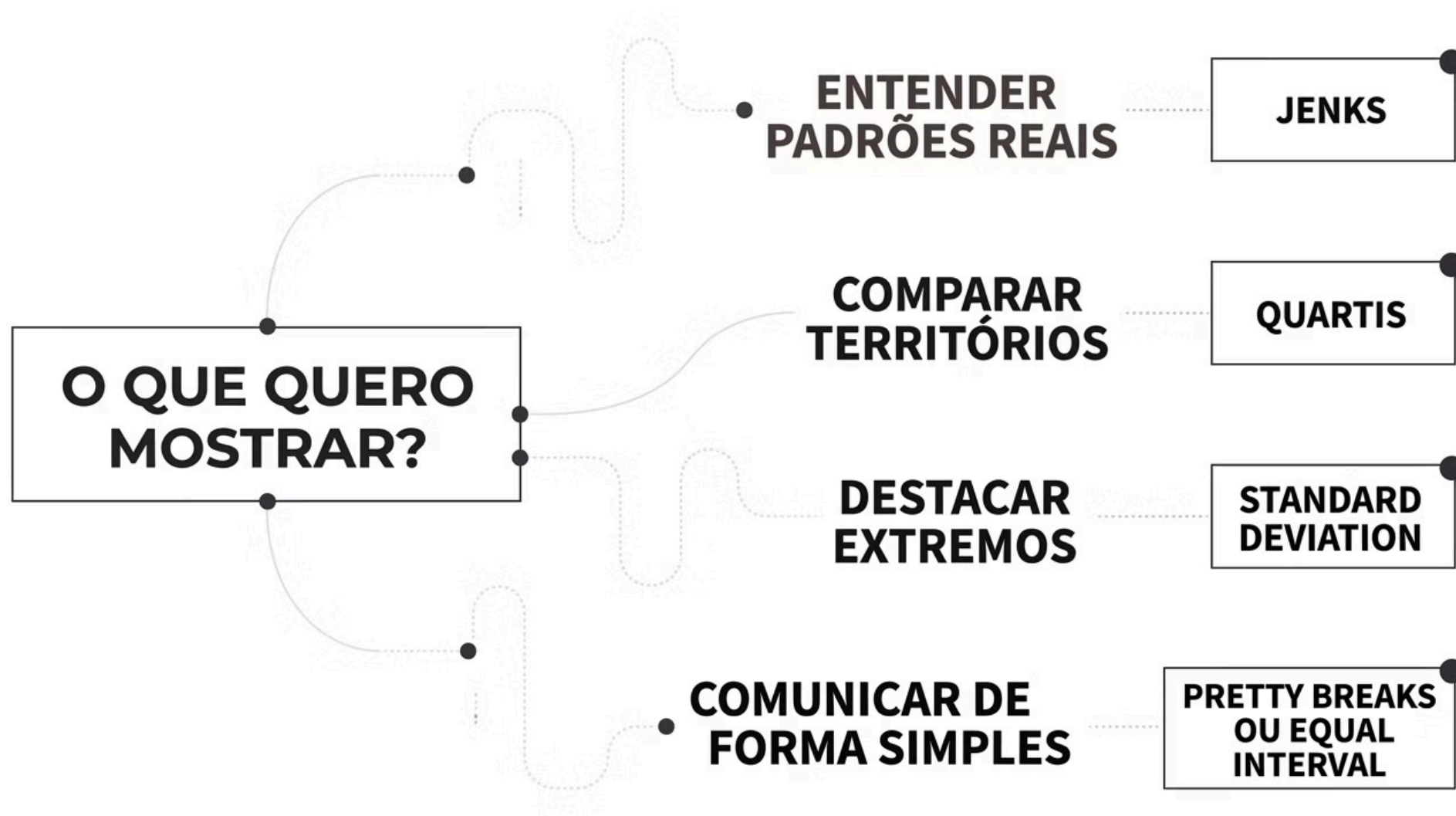
Boas práticas cartográficas

Recomendações para mapas melhores.

O melhor método depende do dado, da pergunta e do objetivo do mapa.

Afinal, qual método devo escolher?

A resposta correta é: **depende da pergunta do mapa**. Antes de escolher o método, é fundamental fazer as perguntas certas.



Guia rápido: quando usar cada método?

Use esta tabela como referência rápida para suas decisões cartográficas no QGIS.

Situação	Método recomendado	Por quê
Entender padrões reais	Jenks	Respeita a distribuição dos dados
Comparar regiões	Quantis	Grupos equilibrados em quantidade
Variáveis contínuas físicas	Equal Interval	Intervalos matematicamente regulares
Destacar extremos	Standard Deviation	Evidencia distância da média
Comunicação simples	Pretty Breaks	Intervalos arredondados e legíveis



Não existe método universal. Existe método adequado ao objetivo.

O mesmo território pode parecer diferente

Mudando apenas o método de classificação, o mapa muda completamente. Esta é uma das lições mais importantes da cartografia temática.



Padrões mudam

O que parece uma área homogênea com um método pode revelar forte desigualdade interna com outro.

Desigualdades parecem maiores ou menores

Quantis tendem a exagerar diferenças; Equal Interval pode escondê-las em dados muito desiguais.

Regiões ganham ou perdem destaque

Um bairro pode aparecer na classe mais alta com um método e na classe média com outro.

Todo mapa é uma interpretação estatística do território.

Mais classes ≠ melhor mapa

Este erro merece reforço: o excesso de classes prejudica a legibilidade e a comunicação do mapa.

✗ Mapa com muitas classes

Leitura difícil · Diferenças imperceptíveis · Legenda complexa · Comunicação prejudicada

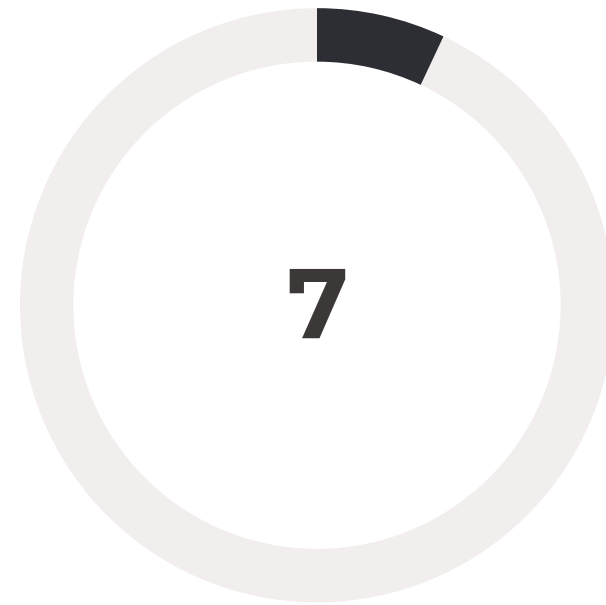
✓ Mapa com 5–7 classes

Leitura clara · Diferenças visíveis · Legenda simples · Comunicação eficiente



Classes mínimas recomendadas

Para a maioria dos mapas temáticos



Classes máximas recomendadas

Limite superior para boa legibilidade

Menos costuma ser mais em cartografia temática.

Um bom mapa também depende das cores

Cores inadequadas podem confundir a leitura, esconder padrões e prejudicar a acessibilidade do mapa para diferentes públicos.

Evite

- X Vermelho × verde (inacessível para daltônicos)
- X Contraste fraco entre classes adjacentes
- X Muitas cores fortes simultaneamente
- X Paletas sem organização perceptual

Recomendação

ColorBrewer (colorbrewer2.org) oferece paletas testadas e validadas para cartografia, com opções acessíveis para daltônicos.

O QGIS já inclui as paletas ColorBrewer na seleção de rampas de cor.



Paletas perceptualmente organizadas garantem que a progressão visual corresponda à progressão dos valores.

Checklist antes de criar um mapa temático

Antes de classificar um dado no QGIS, percorra este checklist metodológico. Bons mapas nascem de boas decisões.

- ☐ Estou usando a variável adequada para minha pergunta de pesquisa?
- ☐ Preciso de dado relativo (percentual, densidade) em vez de absoluto?
- ☐ Qual é minha pergunta de pesquisa principal?
- ☐ Preciso comparar territórios diferentes?
- ☐ Analisei a distribuição dos dados (histograma)?
- ☐ Escolhi o método mais adequado ao objetivo?
- ☐ O número de classes está entre 5 e 7?
- ☐ Minhas cores estão legíveis e perceptualmente organizadas?
- ☐ A legenda está clara e completa?
- ☐ Testei pelo menos dois métodos diferentes?

Bons mapas nascem de boas decisões metodológicas.

Boas práticas para mapas melhores

Enceramos com as recomendações fundamentais para criar mapas temáticos de qualidade no QGIS.

→ Use poucas classes

Entre 5 e 7 classes é o intervalo ideal para a maioria dos mapas temáticos.

→ Escolha cores coerentes

Sequencial para intensidade, divergente para média, categórica para tipos. Use ColorBrewer.

→ Prefira dados relativos

Evite mapear dados absolutos quando indicadores relativos representam melhor o fenômeno.

→ Teste diferentes métodos

Compare Jenks, Quartis e Equal Interval antes de decidir qual representa melhor sua pergunta.

→ Compare resultados

O primeiro mapa raramente é o melhor. Itere e refine até encontrar a representação mais adequada.

O primeiro mapa raramente é o melhor mapa.

Você agora sabe classificar dados no QGIS

Neste tutorial você aprendeu os fundamentos da classificação cartográfica e as ferramentas para criar mapas temáticos de qualidade.

Simbologia Graduada

Base dos mapas coropléticos

Natural Breaks (Jenks)

Padrões reais nos dados

Quartis (Quantile)

Comparação territorial

Equal Interval

Variáveis contínuas

Standard Deviation

Identificar extremos

Boas Práticas

Classes, cores e decisões

Um bom mapa não depende apenas dos dados — depende também das escolhas estatísticas e cartográficas.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br